Licence L2 S4

Laboratoire LiTio

Les Bases de données et Système de Gestion de Base de Données ‘SGBD’

Les Données : Définition

Qu'est-ce qu'une donnée ?

- Une données est **une information** quelconque comme, par exemple : *voici une personne, elle s'appelle sirine*.
- Une donnée est aussi **une relation** entre des informations : *Sirine enseigne les bases de données*. Des relations de ce genre définissent des **structures**.
- Une **base de données** est un ensemble, en général volumineux, de telles informations, avec une caractéristique essentielle : on souhaite les mémoriser de manière permanente.

Base de données : définitions

Définition 1

Une Base de données est un gros ensemble d'informations structurées mémorisées sur un support permanent.

Définition 2

Une Base de données est un ensemble de données modélisant les objets d'une partie du monde réel et servant de support à une application informatique.

Problématique

- Une organisation consistant en un (ou plusieurs) fichier(s) stocké(s) sur mémoire secondaire est conforme à la définition d'une base de données. Malheureusement l'utilisation directe de fichiers soulève de très gros problèmes :

1. **Lourdeur d'accès aux données**. En pratique, pour chaque accès, même le plus simples, il faudrait écrire un programme.
2. **Manque de sécurité**. Si tout programmeur peut accéder directement aux fichiers, il est impossible de garantir la sécurité et l'intégrité des données.
3. **Pas de contrôle de concurrence**. Dans un environnement où plusieurs utilisateurs accèdent aux même fichiers, des problèmes de concurrence d'accès se posent.

Solution

- La solution consiste a avoir recours à un **logiciel** chargé **de :**

✓ **gérer** les fichiers constituant une base de données,

✓ **prendre** en charge les fonctionnalités de protection et de sécurité,

✓ **fournir** les différents types d'interface nécessaires à l'accès aux données.

Ce logiciel est appelé



Système de Gestion de Base de Données ou SGBD

- Une des tâches principales du SGBD est de masquer à l'utilisateur les détails complexes et fastidieux liés à la gestion de fichiers.

Système de Gestion de Base de Données (SGBD) : Définition

Définition 3

Un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) est un logiciel de haut niveau *qui permet de manipuler les informations stockées dans une base de données.*

Définition 4

Un SGBD peut être perçu comme un ensemble de logiciels permettant aux utilisateurs d'insérer, de modifier, et de rechercher efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations partagée par de multiples utilisateurs.

Exemple de SGBD :

MYSQL, Oracle, INGRES, SYBASE,INFORMIX, DB et SQL SERVEUR, MongoDB …..

Modèle relationnel

Les questions qui se posent a nous sont :

- Quelles sont **les concepts essentiels** pour décrire ces données tels qu'ils sont supportés par de nombreux SGBD ?
- Quelles sont les différents **types de contraintes d'intégrités** qui permettent d'assurer une meilleure **cohérence** entre les données ?



- D'où la naissance du **Modèle Relationnel** qui propose une **structuration des données** sous forme de **domaine** (ensemble de valeurs) et de **relations** (sorte de tables), et de les manipuler via les **operateurs algébriques** (algèbre relationnelle) et le langage standardisé des SGBD relationnels, le **langage SQL**.

Site support de cours

https://elearn.univ-oran1.dz/course/view.php?id=14262#section-3